2018 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

1．设：$y \in A$：y 是集合 A 的元素；$x \in y$：x 是 y 的元素。

则原句可形式化为：

$\forall y(y \in A \rightarrow \forall x(x \in y \rightarrow x \in A))$。

2．设：P(x)：x 是人；Q(x,y)：x 与 y 长相完全一样。

（1）全称量词形式：

$\forall x \forall y((P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y) \rightarrow \neg Q(x,y))$。

（2）存在量词形式：

$\neg \exists x \exists y(P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y \wedge Q(x,y))$。

二、填空题

1． $\varnothing$ ；$\{\{\varnothing\}\}$ ；$\{\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing,\{\varnothing\}\}\}$ ；$\{\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing,\{\varnothing\}\}\}$

2． $\varnothing$；18；$\aleph_0$ ；$\aleph$

3． 356

4． m=2n-2

5． 33

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

6. $2^3 * 8! = 322560$

三、计算题

1．解：设做对 A 题的人数为 | A | =48，做对 B 题的人数为 | B | =56，做对 C 题的人数为 | C | ，全集为 | S | =120,三题都没做对的人数为$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = 16$

做对 A，B 两题的人数为$|A \cap B| = 20$ ；

做对 A，C 两题的人数为$|A \cap C| = 16$ ；

做对 B，C 两题的人数为$|B \cap C| = 28$ ；

做对 A，B,C 三题的人数为$|A \cap B \cap C| = 12$ ；

做对 C 题的总人数公式：

$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = |\mathrm{S}| - (|\mathrm{A}| + |\mathrm{B}| + |\mathrm{C}|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$;

$16 = 120 - (48 + 56 + |\mathrm{C}|) + (20 + 16 + 28) - 12$;

解得: | C | =52 ，即做对 C 题的学生有 52 个。

仅做对 C 题的人数需排除同时做对 A 或 B 题的情况，设仅做对 C 的学生有 c 个；

则计算公式为：c = | C | - | A ∩ C | - | B ∩ C | + | A ∩ B ∩ C | ;

代入数据：c = 52 - 16 - 28 + 12 = 20。

即仅做对 C 题的学生有 20 个。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

四、解答题

1．解：面试次序由以下两个因素决定：

（1）英语面试中 4 名学生的顺序，共有 $4! = 24$ 种排列。

（2）德语面试中 4 名学生的顺序，必须满足错排条件：对于每个时间段，德语面试的学生不能与英语面试的学生相同。

错排数 $D_4 = 4!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}) = 9$。

根据乘法原理，总面试次序数为 $24 \times 9 = 216$。

2．解：原式转换为齐次方程：$h_n - 5h_{n-1} + 6h_{n-2} = 0$

特征方程为 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ；解得 $r_1 = 2;\ r_2 = 3$，无重根；

则齐次递推关系通解为：$h_n = A * 2^n + B * 3^n$ ；

代入初始值 $h_0 = 1;\ h_1 = -2$，得方程组：

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ 2A + 3B = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 5 \\ B = -4 \end{cases}$$

所以 $h_n = 5 * 2^n - 4 * 3^n$ 。

五、证明题

1．证明：用反证法证明，假设结论 R 是反对称不成立，即 R 是对称的。

（1）R 是 A 上的非自反关系，则对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∉R。

（2）R 是 A 上的传递关系，则对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有<a, c>∈R。

（3）若 R 是 A 上的对称关系，则如果对任意 a, b∈ A，若<a, b>∈R，则有 <b, a>∈R 成立，则必存在对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∈R，即 R 是 A 上的自反关系，与已知条件矛盾。

淘宝店：RandaCode辉文档源码库，原创

故假设不成立，得证 R 是 A 上的反对称关系。

2. (1) 证明：反证法：假设每个顶点关联的红边数均为 3，

则红边总数为 $\frac{9\times 3}{2}$ = 13.5；

不是整数，矛盾。故至少存在一个顶点 v，其关联的红边数不等于 3。

(2) 证明：由 Ramsey 数 R(3,4) = 9 知：对 K_9 的任意红－蓝边着色，必含红色 K_3 或蓝色 K_4。

（或简证：任取一顶点 v，它连出 8 条边，由鸽巢原理，至少有 4 条同色。若为蓝，则这 4 个邻点若无蓝 K_4，则其间全为红边，必含红 K_3；若为红，类似讨论可得红 K_3 或蓝 K_4。）

因此，必存在蓝色 K_4 或红色 K_3。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构—缺少

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1. 二进制指数退避； 0~15 个时间片
2. 350
3. 32； 16.24.0.0； 13

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

二、单项选择题

1．B；2．D；3．B；4．C；5．D；

三、名词解释

1．时延带宽积

解释：传播时延与信道带宽的乘积，表示链路上能容纳的比特数量，即链路的容量（比特数）。

2．虚拟局域网(VLAN)

解释：一种将物理局域网内的设备按逻辑功能、部门等划分成多个相互隔离的广播域的技术，不改变物理连接即可实现广播隔离和灵活组网。

四、问答和计算题

1．答：

（1）计算窗口大小

带宽 R = 100Mbps = 100 × 10^6 bps。

每帧数据长度 L = 1K = 1000bits × 8 = 8 × 10^3 bits。

发送窗口 W_s= 接收窗口 W_r。

传输时延 T = $\frac{\text{每帧比特数}L}{\text{带宽}R} = \frac{8 \times 10^3}{100 \times 10^6} =$ 0.08ms。

RTT（往返时延）=2×50ms=100ms。

最小窗口计算：

为了充分利用带宽，应满足：W×T≥RTT+T；

W ≥ $\frac{\text{RTT+T}}{\text{T}} = \frac{100+0.08}{0.08} =$ 1251；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

所以最小窗口大小为 1251 帧。

（2）计算序号位数

计算公式：$2^m \geqslant 2\times W$（发送窗 = 接收窗，序号 m 范围需覆盖 2 倍窗口大小）。

代入 W = 1251 计算：

$2^m \geqslant 2\times 1251=2502$，$2^{11}=2048<2502$，$2^{12}=4096\geqslant 2502$；则 n=12。

所以最少需要 12 位序号。

2．答：（1）IP 分片数：

UDP 数据报总长度 = 8000（数据） + 8（UDP 头） = 8008 字节；

IP 层需封装此 UDP 报文，IP 头部 20 字节，故 IP 分组总长 = 8008 + 20 = 8028 字节；

以太网 MTU = 1500 字节 → 每个 IP 分片最大数据载荷 = 1500 − 20 = 1480 字节；

分片数 = ⌈8008 / 1480⌉ = ⌈5.41⌉ = 6 片。

（2）最后一个分片的数据长度与片偏移：

前 5 片每片携带 1480 字节数据，共 5 × 1480 = 7400 字节；

最后一片数据长度 = 8008 − 7400 = 608 字节；

片偏移单位为 8 字节，前 5 片共 7400 字节 → 偏移 = 7400 / 8 = 925。

答：（1）需要分 6 个 IP 分片；

（2）最后一个 IP 分片的数据长度是 608 字节，片偏移字段值为 925。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

3．答：已知条件：

慢启动从窗口 cwnd = 1 MSS 开始；

拥塞窗口初始阈值 ssthresh = 16 MSS；

当 cwnd = 20 时发生超时；

超时后：cwnd = 1，ssthresh 新值 = 超时前 cwnd 的一半 = 20/2 = 10；

之后执行慢启动（cwnd < ssthresh）和拥塞避免（cwnd ≥ ssthresh）。

（1）过程阶段划分：

第一阶段：初始慢启动

从 cwnd = 1 开始，指数增长：

轮次 1: cwnd=1 → 发送 1 个；

每轮次 cwnd 翻倍：

cwnd: 1, 2, 4, 8, 16。

当 cwnd = 16 时，达到初始阈值 ssthresh=16，进入拥塞避免。

第二阶段：拥塞避免（加法增大）

从 cwnd=16 开始，每轮次 cwnd+1：

cwnd: 17, 18, 19, 20；

当 cwnd=20 时，发生超时。

第三阶段：超时后

ssthresh 新 = 10，cwnd 重置为 1，重新慢启动：

cwnd: 1, 2, 4, 8, 10；

当 cwnd=10 时，达到新阈值 10，进入拥塞避免。

第四阶段：再次拥塞避免

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

从 cwnd=10 开始，每轮次 +1：

cwnd: 11, 12, 13, …。

（2）第 15 轮次传输时，计算拥塞窗口大小

建立连接后，第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下表所示：

传输轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
拥塞窗口大小	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11

故第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为：11。

（3）第 35 个报文段在哪个传输轮次中发送?

如上表，前 5 次传输轮次累计发送报文段数量：1+2+4+8+16=31 个；

前 6 次传输轮次累计发送报文段数量：1+2+4+8+16+17=48 个；

第轮次 6 发送第 32～48 个，所以第 35 个报文段在第 6 个传输轮次发送。

Ⅲ．软件工程

一、单项选择题

1．C；2．A；3．B；4．C；5．D

二、判断题

1．√；2．√；3．√；4．√；5．√

三、简答题

1. 答：原因：在承包软件项目前进行可行性研究，是为了评估项目是否值得投资和开发，避免资源浪费和项目失败等风险。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

主要方面：

技术可行性（现有技术能否实现）；

经济可行性（成本效益是否合理）；

操作可行性（用户是否能接受并使用）；

法律/社会可行性（是否符合法规及社会影响）。

2．答：两种类型：事件发布/订阅模型 和 显式事件处理模型（回调模型）。

控制机制：

- 事件发布/订阅模型：发布者将事件发布到事件通道，系统自动将事件分发给所有已订阅的组件，发布者与订阅者解耦。
- 显式事件处理模型：组件注册回调函数，事件发生时由事件调度器显式调用已注册的对应处理器。

3．答：5 个基本过程：

(1) 获取过程：为需求方而定义的活动，启动，招标，合同，对供方监督，验收等。相关方：获取方（需求方，如客户、用户组织）。

(2) 供应过程：为供应方而定义的活动，启动，准备投标，签订合同，编制计划，执行，交付和完成。相关方：供应方（提供方，如软件开发公司）。

(3) 开发过程：为开发方而定义的活动：需求、设计、编码、测试、安装、验收。相关方：供应方（内部开发团队）。

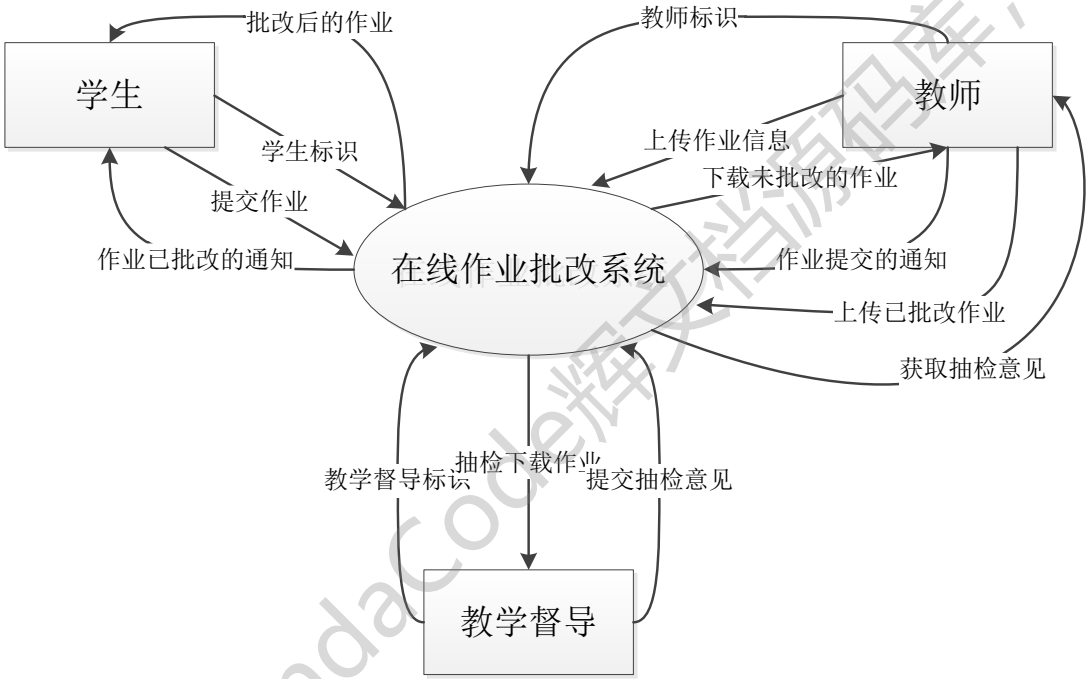
(4) 运作过程：为操作方而定义的活动：运行测试，系统运行，用户支持。相关方：运行方（获取方内部运维 / 使用团队）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(5) 维护过程：为维护方而定义的活动：问题和修改分析，修改实现，维护评审/验收，迁移，软件退役。相关方：维护方（供应方、获取方内部团队或第三方机构）。

四、建模题

答：1. 完善后的顶层 DFD（系统环境图）：



2. 以下是涉及作业的数据流的数据字典格式：

教师，上传作业信息 = 作业题量 + 布置题目 + 标准答案 + 评分标准 + 最后期限；

学生，提交的作业 = 作业题量 + 完成题目 + 答案 + 提交时间；

教师，获取作业提交通知 = 学号 + 提交时间；

教师，下载未批改的作业 = 学号 + 提交时间+下载标识；

教师，上传批改后的作业 = 学号 + 批改时间 + 评分 + 评价；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

学生，获取作业已批改通知 = 学号 + 批改时间 + 评分 + 评价；

教学督导，抽取下载作业 = 学号 + 教师号 + 批改时间 + 评分 + 评价；

教学督导，提交抽检意见 = 学号 + 教师号 + 建议；

教师，获取抽检意见= 学号 + 教师号 + 建议。

Ⅳ．人工智能原理

一、单项选择题

1．C；2．C；3．A

二、证明题

证明：

1．化为子句集

处理 A1： $(\forall x)\{\neg(D(x)\rightarrow E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$

$= (\forall x)\{D(x)\wedge\neg E(x) \rightarrow (\exists y)(F(x,y)\wedge H(y))\}$

化为子句：

C1: $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x,f(x))$ ；

C2: $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$ 。

（其中 f(x)为 Skolem 函数）。

处理 A2： $(\exists x)\{D(x)\wedge G(x)\wedge(\forall y)(F(x,y)\rightarrow G(y))\}$

引入 Skolem 常量 a，化为子句：

C3: $D(a)$ ；

C4: $G(a)$ ；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

C5: ¬F(a,y) ∨ G(y) 。

处理 A3： (∀x)(¬E(x)∨¬G(x))

化为子句：

C6: ¬E(x) ∨ ¬G(x) 。

处理¬B： ¬(∃x)(H(x)∧G(x)) ≡ (∀x)(¬H(x)∨¬G(x))

化为子句：

C7: ¬H(x) ∨ ¬G(x) 。

2. 归结推理

C3 与 C1[x/a]归结： →C8: E(a) ∨ F(a,f(a)) ；

C3 与 C2[x/a]归结： →C9: E(a) ∨ H(f(a))；

C4 与 C6[x/a]归结： →C10: ¬E(a) ；

C10 与 C8 归结： →C11: F(a,f(a)) ；

C10 与 C9 归结： →C12: H(f(a)) ；

C11 与 C5[y/f(a)]归结： →C13: G(f(a)) ；

C12 与 C7[x/f(a)]归结： →C14: ¬G(f(a)) ；

C13 与 C14 归结： → 空子句 □；

3. 结论

归结推导出空子句，证得 A1 ∧ A2 ∧ A3 → B 成立。

三、问答题

1．答：一个基本的人工神经元由输入、权重、偏置、求和单元和激活函数构成，数学描述如下：

y = f(·) = $f(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b)$ ；

其中：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- $x_1, x_2, \cdots, x_n$ —— 输入信号

- $w_1, w_2, \cdots, w_n$ —— 连接权重

- b —— 偏置（阈值）

- $\sum$ —— 线性加权求和

- f(·) —— 激活函数（如阶跃函数、Sigmoid、ReLU 等）

- y —— 神经元输出。

2．答：建立中医诊断专家系统的关键步骤如下：

① 梳理中医知识：整合辨证标准、症状-证候-方药对应关系，规范术语（如统一症状、证候命名）。

② 构建知识库：以产生式规则存储诊断逻辑（如“恶寒+无汗+脉浮紧→风寒束表证”），配套临床案例库。

③ 设计推理机：采用正向/反向推理结合模糊数学，处理中医症状的不确定性，消解多证候冲突。

④ 实现核心功能：包含症状录入、辨证推导、治法方药推荐、相似案例参考模块。

⑤ 测试优化：经中医师审核与临床试用，修正规则、提升辨证准确性，明确“仅为临床辅助”定位。

3．答：线性归结法的逻辑完备性指：对于任意一阶谓词逻辑中的不可满足子句集，总存在一个线性归结过程可以推导出空子句（□）。

即，若子句集 S 存在矛盾（不可满足），则通过线性归结（从顶子句出发，每

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

次归结仅用前一次归结结果与子句集中的某个子句），必然能在有限步骤内证明矛盾（得到空子句）。这保证了线性归结法在理论上能解决所有可归结证明的逻辑问题。

V．计算机图形学—缺少

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创